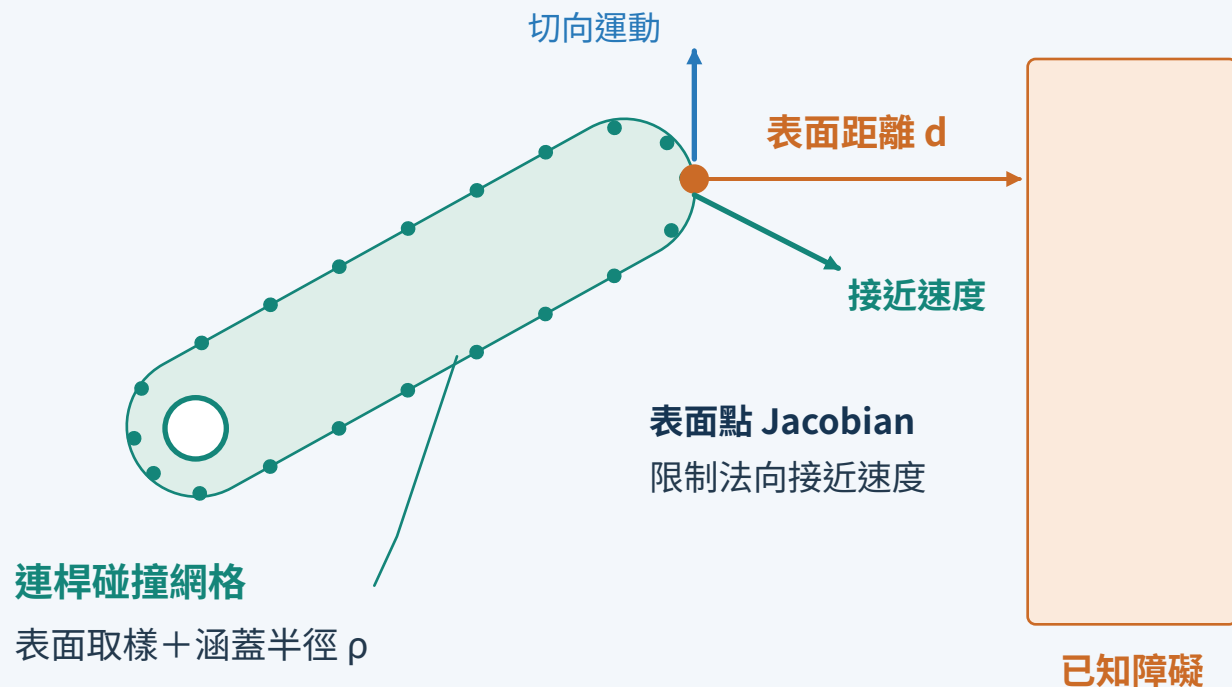


安全範圍：從底盤圓盤擴充至連桿表面

隨關節姿態更新表面距離與接近速度限制，並處理手臂自體回波。

連桿表面與安全距離示意

幾何示意・不依比例



① 動態自體濾波

依姿態移除手臂自身回波
遮擋區域仍視為未知空間

② 全身安全與運動限制

距離餘裕考量延遲與制動需求
共同限制底盤與關節速度
納入關節位置、加速度與 jerk

③ 資料失效處理

距離整批過期 → 零命令
約束資料遭截斷 → 零命令
以實際輸出歷史與時間間隔更新

本期進度：將幾何安全與運動限制接入全身控制路徑。

連桿距離來自已知場景／模擬資料；尚未接入腕部深度感知，示意不代表完整安全證明。